Miguel Ángel Chávez García

Tabla básica de integración

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c, n \neq 1$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + c$$

$$\int \cos x dx = \sin x + c$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + c$$

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + c$$

$$\int \csc^2 x dx = -\cot x + c$$

$$\int e^x dx = e^x + c$$

$$\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + c$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + c$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + c$$

$$\int \sinh x = \cosh x + c$$

$$\int \cosh x = \sinh x + c$$

Integración por partes

$$\int f'(x)g(x)dx = f(x)g(x) - \int f(x)g'(x)dx$$

Integración por cambio de variable

$$\int f(g(u))g'(u)du = \int f(x)dx$$

Integración de funciones racionales

$\int \frac{P(x)}{Q(x)}dx$ donde el numerador y denominador son polinomios de grado finito. Entonces

$$\int \frac{P(x)}{Q(x)}dx = \int M(x) + \int \frac{R(x)}{Q(x)}dx, \quad grad(P) > grad(Q)$$

$$\int \frac{R(x)}{Q(x)}dx, \quad grad(Q) > grad(R)$$

La idea es descomponer ese cociente como sumas de algunas de las siguientes formas:

$$\frac{A}{x-a}, \frac{A}{(x-a)^k}, k \geq 2, A, B \in \mathbb{R}$$

$$\frac{Ax+B}{x^2+px+q}\Delta < 0, \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k}, k \geq 2$$